

Pokemon
API & streamlit
Projekt

1 Projekt

Beschreibung In diesem Projekt sollen die Antworten einer API visualisiert werden. Dazu soll die öffentliche API <https://pokeapi.co/> verwendet werden. Diese Datenbank enthält Informationen über alle existierenden Pokemons. Diese Informationen wollen wir in einer Web-App mittels der Bibliothek **streamlit** darstellen.

```
import streamlit as st
import requests
```

PokeAPI. Die API, welche die Informationen von Interesse senden soll, befindet sich unter der URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/>. Wenn wir an diese Zeile den Namen eines Pokemons anhängen, erhalten wir die Informationen als JSON-Datei, z.b.

- <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto>
- <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

Wenn du obige Links öffnest, wirst du feststellen, dass sehr viele Daten geschickt werden. Einen Teil dieser Daten wollen wir mit Streamlit visualisieren.

Struktur des Programms Über ein Textfeld soll der Nutzer der Web-App in der Lage sein, den Namen eines Pokemons einzugeben. Wenn er dies gemacht hat, soll ein Teil der Informationen welche die PokeAPI sendet, dargestellt werden.

Eine Möglichkeit das Programm zu strukturieren:

```
import requests

BASE_URL = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon"

def fetch_data(name):
    ...
    return data
```

api.py

```
from api import fetch_data
import streamlit as st

# Input des Users
name = st.text_input("Name des Pokemons von Interesse?")

# Daten von der API abfragen
data = fetch_data(name)

# Daten visualisieren
st.header("Informationen")
...
...
```

main.py

Es gibt zwei Dateien, **main.py** & **api.py**.

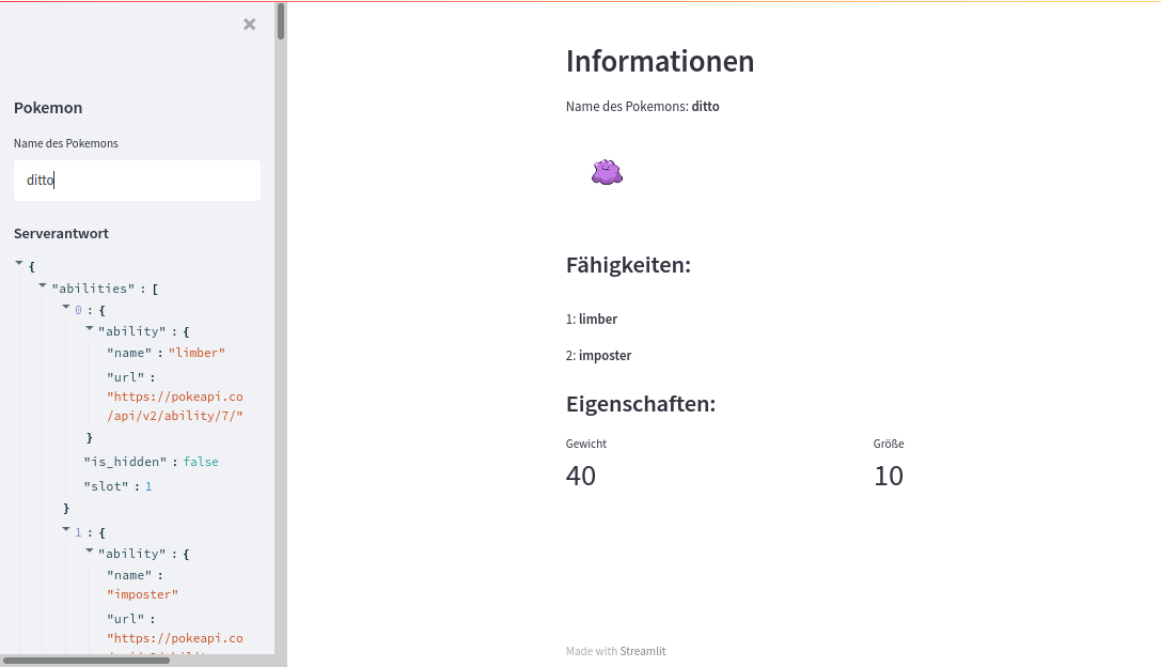
- **main.py**: Ist der Startpunkt für Python, hier werden die Daten visualisiert.
- **api.py**: Dieses Modul soll eine Funktion enthalten, welches die API-Anfrage für ein bestimmtes Pokemon stellt und bearbeitet.

Durch diese Struktur trennen wir den Code in zwei logische Bereiche, ein Teil der für die Visualisierung zuständig ist, ein Teil für die API-Anfragen. Dadurch können wir unser Programm bei Bedarf leicht um Funktionalität ergänzen.

Visualisierung. Wie du die Daten mit `streamlit` visualisieren willst, ist dir überlassen. Als Mindestanforderung sollst du bitte folgende Daten darstellen:

- Name
- Gewicht, Größe
- Fähigkeiten

Schau dir dazu die Antwort der API an, findest du die gesuchten Informationen?



Eine mögliche Visualisierung der Daten

Abgabe

Das fertige Programm soll als reiner Pythoncode geschrieben werden (also mehrere Dateien mit der Endung *.py).